



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Matemática

Diferenciación de medidas

Examen Final

Medida e Integración

Autor: Jordi Bustos

Fecha: 19 de junio de 2026

Carrera: Licenciatura en Matemática

Este documento presenta una introducción a la diferenciación de medidas.

*“Considero a cada hombre como un deudor
de su profesión,
y ya que de ella recibe sustento y provecho,
así debe procurar,
mediante el estudio,
servirle de ayuda y ornato”*

— **Francis Bacon**

Índice

1. Introducción	4
2. Diferenciación sobre familias que se contraen	12
3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas	13
4. Extras	16
Referencias Bibliográficas	19

1. Introducción

Sea μ una medida de Borel en $\mathbb{R}^k$ y m la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^k$. Nuestro objetivo es definir la derivada de μ en un punto $x \in \mathbb{R}^k$ como el límite del cociente:

$$\frac{\mu(I)}{m(I)}$$

cuando I es un cubo que contiene a x y su diámetro tiende a cero. Esta formalización se puede hacer con bolas, recordemos que dado $x \in \mathbb{R}^k$ y $r > 0$, definimos la bola abierta como:

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^k : \|y - x\| < r\}$$

Asociada a la medida μ consideramos el cociente entre su medida y la medida de Lebesgue en la bola:

$$Q_r\mu(x) = \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))}$$

Definimos la derivada simétrica de μ en x como el límite de este cociente cuando el radio tiende a cero:

$$D\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0} Q_r\mu(x)$$

en los puntos donde el límite existe.

Para estudiar la existencia de este límite y las propiedades de la función $D\mu$ es fundamental introducir la **función maximal** $M\mu$, definida por:

$$M\mu(x) = \sup_{0 < r < \infty} Q_r\mu(x)$$

Teorema 1.1 (Descomposición de Hahn): Si λ es una medida con signo en $\mathfrak{X}$ entonces existen dos conjuntos $P, N \in \mathfrak{X}$ con $X = P \cup N$ y $P \cap N = \emptyset$ tal que $\lambda(E \cap P) \geq 0$ y $\lambda(E \cap N) \leq 0$ para cada $E \in \mathfrak{X}$.

Definición 1.1 (Variación total): Sea λ una medida con signo o carga en $\mathbb{R}^k$. Sean P, N la descomposición de Hahn de λ . La descomposición positiva y negativa de λ son las medidas finitas λ^+ y λ^- respectivamente, definidas por $\lambda^+(E) = \lambda(E \cap P)$ y $\lambda^-(E) = -\lambda(E \cap N)$ para cada boreliano E . La variación total de λ es la medida finita $|\lambda| = \lambda^+ + \lambda^-$.

Si μ es una medida con signo o carga tomamos:

$$M\mu(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{|\mu|(B(x, r))}{m(B(x, r))}$$

donde $|\mu|$ es la de antes.

Definición 1.2: Dada una función $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, se dice que f es **semi-continua inferiormente** si para cada $t \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{x : f(x) > t\}$ es abierto.

Proposición 1.1: $M\mu$ es semi-continua inferiormente y, por lo tanto, medible.

Demostración. Para ello, consideremos $\mu \geq 0$, $\lambda > 0$ y $E = \{M\mu(x) > \lambda\}$. Basta ver que E es abierto, veamos que cada $x \in E$ es interior.

En efecto, existe $r > 0$ tal que

$$\mu(B(x, r)) = tm(B(x, r))$$

para algún $t > \lambda$. Además, existe $\delta > 0$ tal que:

$$(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k \implies \lambda < \frac{t \cdot r^k}{(r + \delta)^k} \implies t \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k > \lambda$$

Pues $\frac{t}{\lambda} > 1 \implies r^k < \frac{t}{\lambda} \cdot r^k$ y, por continuidad de la función $r \mapsto r^k$, existe $\delta > 0$ tal que $(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k$.

Si $\|y - x\| < \delta \implies B(x, r) \subset B(y, r + \delta)$ y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mu(B(y, r + \delta)) &\geq \mu(B(x, r)) = tm(B(x, r)) \\ &= t \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta)) \\ &> \lambda m(B(y, r + \delta)) \end{aligned}$$

Esto implica que $y \in E$, notar que para la última igualdad utilizamos que:

$$\begin{aligned} m(B(x, r)) &= V_k r^k \\ m(B(y, r + \delta)) &= V_k (r + \delta)^k \end{aligned}$$

donde V_k es el volumen de la bola unitaria en $\mathbb{R}^k$. Luego, despejando $V_k = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k}$ y sustituyendo en la expresión de $m(B(x, r))$ obtenemos que:

$$m(B(x, r)) = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k} \cdot r^k = \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta))$$

Finalmente, $B(x, \delta) \subset E$ y E es abierto $\therefore M\mu$ es medible.

Si μ es una carga entonces vale pues $|\mu| \geq 0$ y $M\mu = M|\mu|$. □

Probaremos el siguiente lemma que nos ayudará a demostrar el Teorema Maximal.

Lema 1.1 (Lema de cubrimiento finito de Vitali): Sea W la unión finita de bolas abiertas de la forma $B(x_i, r_i)$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces, existe un subconjunto $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son disjuntas dos a dos, $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$ y $m(W) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$.

Demostración. Ordenemos las bolas de tal forma que $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_n$. Construiremos S de la siguiente manera: $1 \in S$ y descartamos todas las bolas $B(x_j, r_j)$ que intersectan a $B(x_1, r_1)$.

Luego, sea i_2 el menor índice tal que $B(x_{i_2}, r_{i_2})$ no intersecta a $B(x_1, r_1)$. Agregamos i_2 a S y descartamos todas las bolas $B(x_j, r_j)$ que intersectan a $B(x_{i_2}, r_{i_2})$. Repetimos este proceso hasta que no queden bolas. Por construcción, es claro que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son disjuntas.

Sea $z \in W$, entonces $z \in B(x_i, r_i)$ para algún i . Si $i \in S$, entonces trivialmente $z \in B(x_i, 3r_i)$. Si $i \notin S$, entonces la bola $B(x_i, r_i)$ fue descartada porque intersecta a $B(x_j, r_j)$ para algún $j \in S$ con $r_j \geq r_i$. Luego, existe $y \in B(x_i, r_i) \cap B(x_j, r_j)$. Por lo tanto, utilizando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} d(z, x_j) &\leq d(z, x_i) + d(x_i, x_j) \\ &< d(z, x_i) + [d(x_i, y) + d(y, x_j)] \\ &< d(z, x_i) + 2r_j \\ &< r_i + 2r_j \\ &\leq 3r_j \end{aligned}$$

Luego, $z \in B(x_j, 3r_j)$ y, en consecuencia, $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$.

Además, utilizando la subaditividad de la medida de Lebesgue y su comportamiento frente a dilataciones, obtenemos:

$$m(W) \leq m\left(\bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)\right) \leq \sum_{i \in S} m(B(x_i, 3r_i)) = 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$$

lo que concluye la demostración. □

El siguiente teorema nos dice que la función maximal no puede ser grande en un conjunto grande.

Teorema 1.2 (Teorema Maximal): Si μ es una medida de Borel con signo o carga en $\mathbb{R}^k$ y $\lambda > 0$, entonces:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : (M\mu)(x) > \lambda\}) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

donde $|\mu|$ es la variación total de μ .

Demostración. Fijado μ y $\lambda > 0$, consideremos K un conjunto compacto contenido en el abierto $\{M\mu > \lambda\}$. Para cada $x \in K$, existe $r_x > 0$ tal que $Q_{r_x}\mu(x) > \lambda$. Por lo tanto, $K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$. Como K es compacto, existe una subcolección finita de bolas $\{B(x_i, r_i)\}_{i=1}^n$ que cubre a K .

Aplicando el lema anterior, existe un subconjunto $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son dos a dos disjuntas y cumplen las propiedades de contención del lema. Luego:

$$m(K) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i)) < \frac{3^k}{\lambda} \sum_{i \in S} |\mu|(B(x_i, r_i)) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

Recordemos que con la medida de Lebesgue m podemos aproximar la medida de un conjunto abierto a través de compactos contenidos en él i.e el supremo de las medidas de los compactos contenidos en el conjunto abierto nos da la medida del conjunto:

$$m(\{M\mu > \lambda\}) = \sup\{m(K) : K \subseteq \{M\mu > \lambda\}, K \text{ compacto}\} \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

lo que concluye la demostración. $\square$

Definición 1.3 (Espacio L_1 débil): Se dice que una función medible f en $\mathbb{R}^k$ pertenece al espacio L_1 débil si existe una constante $C > 0$ tal que, para todo $\lambda > 0$:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

(Es decir, la función $\lambda \mapsto \lambda \cdot m\{|f| > \lambda\}$ está acotada en $(0, \infty)$).

Observación 1.1: Toda función $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ pertenece a L_1 débil. En efecto, si tomamos $E = \{|f| > \lambda\}$, se cumple que:

$$\lambda m(E) \leq \int_E |f| dm \leq \int_{\mathbb{R}^k} |f| dm = \|f\|_1$$

Por lo tanto, $m(E) \leq \frac{\|f\|_1}{\lambda}$, satisfaciendo la definición con $C = \|f\|_1$.

Para cada $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$ asociamos la función maximal $Mf : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty]$ definida por:

$$Mf(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f| dm$$

Notemos que si pensamos a M como un operador, este no mapea funciones de L_1 a funciones de L_1 débil, es decir, Mf puede no ser integrable.

Si identificamos f con la medida μ dada por $d\mu = f dm$, entonces $Mf = M\mu$. Por lo tanto, el Teorema Maximal implica que Mf es una función de L_1 débil, es decir, existe una constante $C > 0$ tal que para todo $\lambda > 0$:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : Mf(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

tomando $C = 3^k \|f\|_1$ se cumple esta desigualdad, lo que muestra que Mf es de L_1 débil.

Definición 1.4 (Punto de Lebesgue): Dado $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, se dice que $x \in \mathbb{R}^k$ es un punto de Lebesgue de f si cumple que:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0$$

Por ejemplo, para una función continua todo punto del dominio es un punto de Lebesgue. En general, que un punto $x \in \mathbb{R}^k$ sea de Lebesgue nos dice que los promedios $|f - f(x)|$ son pequeños en bolas pequeñas alrededor de x .

Demostraremos un resultado muy útil respecto a la medida de Lebesgue que nos ayude en la demostración del siguiente teorema.

Definición 1.5: Un subconjunto $E \subseteq \mathbb{R}^k$ con $m^*(E) = 0$ se llama un **conjunto de Lebesgue nulo**.

Proposición 1.2: Si $E \subseteq \mathbb{R}^k$ es un conjunto de Lebesgue nulo, entonces E es medible Lebesgue y $m(E) = 0$. Es más, todo subconjunto de E es medible y tiene medida cero.

Demostración. Recordemos que un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^k$ satisface la condición de Carathéodory $\iff$ para cada $A \subseteq \mathbb{R}^k$ tal que $m^*(A) < \infty$, se cumple que

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

En efecto, fijado $E \subseteq \mathbb{R}^k$ tal que $m^*(E) = 0$ y sea $A \subseteq \mathbb{R}^k$ con $m^*(A) < \infty$, como $A \cap E \subseteq E$ y $A \setminus E \subseteq A$, se cumple por la monotonía de m^* que

$$m^*(A) = m^*(E) + m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

Luego, E es medible y $m(E) = m^*(E) = 0$.

Si $B \subseteq E$, entonces $m^*(B) \leq m^*(E) = 0 \implies m^*(B) = 0 \therefore B$ es medible y $m(B) = 0$. $\square$

El siguiente teorema nos dice que casi todo punto es un punto de Lebesgue para funciones en L_1 .

Teorema 1.3: Si $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, entonces casi todo punto $x \in \mathbb{R}^k$ es un punto de Lebesgue de f .

Demostración. Consideremos la función de los promedios para $x \in \mathbb{R}^k$ y $r > 0$:

$$(T_r f)(x) = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y)$$

Como a priori no conocemos si el límite ordinario cuando $r \rightarrow 0$ existe, definimos el operador utilizando el límite superior, el cual está siempre bien definido en la recta real extendida:

$$Tf(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} (T_r f)(x)$$

Nuestro objetivo es probar que $Tf(x) = 0$ para casi todo punto. Dado que $(T_r f)(x) \geq 0$ para todo r , demostrar que su límite superior es menor o igual a cero implicará, por el Teorema del Sándwich, que el límite ordinario existe y vale cero.

Fijemos $\varepsilon > 0$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Dado que el espacio de las funciones continuas con soporte compacto $C_c(\mathbb{R}^k)$ es denso en $L_1(\mathbb{R}^k)$, existe una función $g \in C_c(\mathbb{R}^k)$ tal que $\|f - g\|_1 < \frac{1}{n}$.

Observación 1.2: Es crucial exigir que g tenga soporte compacto y no simplemente que sea continua. Como $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, para que la diferencia $h = f - g$ pertenezca a $L_1(\mathbb{R}^k)$ (requisito indispensable para aplicar el Teorema Maximal), se necesita obligatoriamente que $g \in L_1(\mathbb{R}^k)$. Una función continua arbitraria en $\mathbb{R}^k$ podría tener integral infinita, mientras que el soporte compacto garantiza la finitud de su integral.

Definamos $h = f - g$, de modo que $f = g + h$. Por la desigualdad triangular en el integrando de los promedios, es inmediato que:

$$|f(y) - f(x)| \leq |g(y) - g(x)| + |h(y) - h(x)|$$

Integrando sobre la bola $B(x, r)$ y dividiendo por su medida, obtenemos la subaditividad para cada promediación fija:

$$(T_r f)(x) \leq (T_r g)(x) + (T_r h)(x)$$

Aplicando la propiedad fundamental de subaditividad del límite superior ($\limsup(A + B) \leq \limsup A + \limsup B$) al tomar $r \rightarrow 0$, deducimos:

$$Tf(x) \leq Tg(x) + Th(x)$$

Como g es una función continua, vale que $Tg(x) = 0$ pues x es punto de Lebesgue para g ($\forall x \in \mathbb{R}^k$). Por lo tanto:

$$Tf(x) \leq Th(x)$$

Por otro lado, podemos acotar el operador $(T_r h)(x)$ utilizando la función maximal $Mh(x)$:

$$(T_r h)(x) \leq \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| dm(y) + |h(x)| \leq Mh(x) + |h(x)|$$

Tomando el límite superior cuando $r \rightarrow 0$ en dicha desigualdad, resulta que $Tf(x) \leq Th(x) \leq Mh(x) + |h(x)|$.

En consecuencia, si para un punto x se cumple que $Tf(x) > 2\varepsilon$, necesariamente debe ocurrir que $Mh(x) > \varepsilon$ o bien $|h(x)| > \varepsilon$. Esto nos permite realizar la siguiente inclusión de conjuntos:

$$\{x \in \mathbb{R}^k : Tf(x) > 2\varepsilon\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^k : Mh(x) > \varepsilon\} \cup \{x \in \mathbb{R}^k : |h(x)| > \varepsilon\}$$

Tomando la medida exterior de Lebesgue m^* en ambos miembros, y aplicando la subaditividad de la misma junto con el Teorema Maximal para $Mh \in L_1$ débil y la desigualdad de Chebyshev para $|h|$, obtenemos:

$$\begin{aligned} m^*(\{Tf > 2\varepsilon\}) &\leq m(\{Mh > \varepsilon\}) + m(\{|h| > \varepsilon\}) \\ &\leq \frac{3^k}{\varepsilon} \|h\|_1 + \frac{1}{\varepsilon} \|h\|_1 \\ &= \frac{3^k + 1}{\varepsilon} \|h\|_1 \\ &< \frac{3^k + 1}{\varepsilon \cdot n} \end{aligned}$$

Notemos que el conjunto del miembro izquierdo, $\{Tf > 2\varepsilon\}$, es un conjunto fijo e independiente de la elección de n . Como la cadena de desigualdades es válida para cualquier $n \in \mathbb{N}$ arbitrario, podemos tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, concluyendo con seguridad que:

$$m^*(\{Tf > 2\varepsilon\}) = 0$$

Por la arbitrariedad de $\varepsilon > 0$, si definimos el conjunto de los puntos que no son de Lebesgue como $E = \{Tf > 0\}$, se observa que $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{Tf > \frac{1}{j}\}$. Por la subaditividad numerable de la medida exterior, obtenemos que $m^*(E) = 0$.

Finalmente, por la **Proposición 1.2** de nuestro desarrollo (completitud de la medida de Lebesgue), al ser E un subconjunto con medida exterior nula, concluimos que E es un conjunto Lebesgue medible y su medida es efectivamente $m(E) = 0$. Esto demuestra que $Tf(x) = 0$ para casi todo punto, evitando la necesidad de demostrar previamente la medibilidad de la función límite Tf . $\square$

Observación 1.3: Si $x \in \mathbb{R}^k$ es un punto de Lebesgue de $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, entonces:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0$$

Si acotamos la diferencia entre:

$$\begin{aligned} \left| \left(\frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dm(y) \right) - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} (f(y) - f(x)) dm(y) \right| \\ &\leq \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) \end{aligned}$$

El lado derecho de la desigualdad tiende a 0 si $r \rightarrow 0$ pues x es un punto de Lebesgue de f . Esto implica que:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dm(y) = f(x)$$

Teorema 1.4: Sea μ una medida de Borel con signo o carga en $\mathbb{R}^k$ tal que $\mu \ll m$. Sea f la derivada de Radon-Nikodym de μ con respecto a m . Entonces $D\mu(x) = f(x)$ m -c.t.p y

$$\mu(E) = \int_E D\mu dm$$

para todo E Boreliano de $\mathbb{R}^k$.

Es decir, la derivada de Radon-Nikodym se puede obtener como el límite de los cocientes $Q_r\mu(x)$ cuando $r \rightarrow 0$ para casi todo punto $x \in \mathbb{R}^k$.

Demostración. Como μ es carga, entonces $|\mu|(\mathbb{R}^k) < \infty$ y el teorema de Radon-Nikodym nos asegura que existe $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ tal que

$$\mu(E) = \int_E f \, dm$$

para todo E Boreliano de $\mathbb{R}^k$. Sea $x \in \mathbb{R}^k$ un punto de Lebesgue de f , entonces:

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f \, dm = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))} = D\mu(x)$$

Como vimos que para una función $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ casi todo punto es un punto de Lebesgue, se concluye que $D\mu(x) = f(x)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^k$. Por lo tanto, para cada E Boreliano de $\mathbb{R}^k$:

$$\int_E D\mu \, dm = \int_E f \, dm = \mu(E)$$

□

2. Diferenciación sobre familias que se contraen

Definición 2.1 (Conjuntos que se contraen adecuadamente): Dado $x \in \mathbb{R}^k$. Una familia de conjuntos de Borel en $\mathbb{R}^k$ $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ se dice que se **contrae adecuadamente** a x si existe $\alpha > 0$ tal que existe una sucesión de bolas $B(x, r_i)$ con $r_i \rightarrow 0$ tal que $E_i \subseteq B(x, r_i)$ y

$$m(E_i) \geq \alpha \cdot m(B(x, r_i))$$

para $i = 1, 2, \dots$

Notemos que en la definición no se requiere que $x \in E_i$ o, ni siquiera, que $x \in \overline{E_i}$ para cada $i \in \mathbb{N}$.

Teorema 2.1 (Teorema de Diferenciación de Lebesgue): Asociemos a cada $x \in \mathbb{R}^k$ una sucesión de conjuntos de Borel $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ que se contrae adecuadamente a x . Si $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, entonces:

$$f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm$$

para todo $x \in \mathbb{R}^k$ que sea un punto de Lebesgue de f (es decir, para casi todo punto respecto a la medida de Lebesgue m).

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}^k$ un punto de Lebesgue de f . Sean $\alpha(x) > 0$ y $\{B(x, r_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ la constante y la sucesión de bolas que garantizan que $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ se contrae adecuadamente a x . Entonces, para cada $i \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\alpha(x)}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm \leq \frac{1}{m(B(x, r_i))} \int_{B(x, r_i)} |f - f(x)| \, dm$$

Como x es un punto de Lebesgue de f , el lado derecho de la desigualdad converge a 0 cuando $i \rightarrow \infty$. Por lo tanto, el lado izquierdo también converge a 0 y se tiene que:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm = 0$$

Luego, análogamente a la Observación 1.3 que hicimos se obtiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

lo que concluye la demostración.

Cabe destacar que en la demostración no se está pidiendo ninguna relación entre los conjuntos que se contraen adecuadamente a puntos diferentes, es decir, cada punto $x \in \mathbb{R}^k$ puede tener su propia familia de conjuntos de Borel que se contrae adecuadamente a x . $\square$

3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas

El teorema anterior nos da una versión más fuerte del Teorema 1.4. Veamos los preliminares necesarios para la exposición del resultado final.

Definición 3.1: Decimos que dos medidas μ, λ en $\mathfrak{X}$ son mutuamente singulares si existen $A, B \in \mathfrak{X}$ disjuntos tales que $A \cup B = X$ y $\lambda(A) = \mu(B) = 0$. Lo notamos como $\lambda \perp \mu$.

Teorema 3.1 (Teorema de la descomposición de Lebesgue): Sea μ y λ dos medidas σ -finitas definidas sobre una σ -álgebra $\mathfrak{X}$. Entonces, existen λ_1, λ_2 medidas tales que $\lambda_1 \perp \mu$ y $\lambda_2 \ll \mu$ y $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

Demostración. Sea $\nu = \lambda + \mu$. Como $\lambda \ll \nu$ y $\mu \ll \nu$, por Radon-Nikodym existen funciones $f, g \in L_1(\nu)$ tales que

$$\lambda(E) = \int_E f \, d\nu \quad \text{y} \quad \mu(E) = \int_E g \, d\nu$$

para todo $E \in \mathfrak{X}$.

Definimos

$$A = \{g = 0\}, \quad B = \{g > 0\},$$

y, para cada $E \in \mathfrak{X}$,

$$\lambda_1(E) = \lambda(E \cap A), \quad \lambda_2(E) = \lambda(E \cap B).$$

Entonces $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathfrak{X}$, y por lo tanto

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A) + \lambda(E \cap B) = \lambda_1(E) + \lambda_2(E).$$

Además,

$$\mu(A) = \int_A g \, d\nu = 0, \quad \lambda_1(B) = \lambda(B \cap A) = 0,$$

de modo que $\lambda_1 \perp \mu$.

Falta probar $\lambda_2 \ll \mu$. Sea $E \in \mathfrak{X}$ con $\mu(E) = 0$. Entonces

$$0 = \mu(E) = \int_E g \, d\nu.$$

Como $g \geq 0$, se sigue que $g = 0$ ν -c.t.p. en E , luego $\nu(E \cap B) = 0$. Dado que $\lambda \ll \nu$, obtenemos

$$\lambda_2(E) = \lambda(E \cap B) = 0.$$

Por consiguiente, $\lambda_2 \ll \mu$, y queda demostrada la descomposición. $\square$

Teorema 3.2 (Diferenciación de Medidas de Borel): Sea μ una medida de Borel con signo o carga en $\mathbb{R}^k$ y sea $\mu = \mu_a + \mu_s$ su descomposición de Lebesgue respecto a la medida de Lebesgue m (con $\mu_a \ll m$ y $\mu_s \perp m$).

Sea $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ la derivada de Radon-Nikodym de μ_a (es decir, $d\mu_a = f dm$). Entonces, la derivada simétrica $D\mu(x)$ existe m -casi en todo punto y satisface:

$$D\mu(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

Como consecuencia directa, si $\mu \ll m$ (luego $\mu_s = 0$), entonces $D\mu = f$ m -c.t.p y obtenemos la fórmula explícita:

$$\mu(E) = \int_E (D\mu) dm$$

para todo conjunto de Borel E .

Demostración. Descomponemos $\mu = \mu_a + \mu_s$, donde $\mu_a \ll m$ y $\mu_s \perp m$. Mostramos por separado el comportamiento de la derivada simétrica de cada parte.

Paso 1. Parte absolutamente continua. Por Radon-Nikodym existe $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ tal que

$$\mu_a(E) = \int_E f dm$$

para todo boreliano E . Entonces

$$\frac{\mu_a(B(x, r))}{m(B(x, r))} = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f dm.$$

Dado que las bolas $B(x, r)$ se contraen adecuadamente a x (con $\alpha = 1$ en la definición), el Teorema de Diferenciación de Lebesgue implica que este cociente converge a $f(x)$ para todo punto de Lebesgue de f . Como casi todo $x \in \mathbb{R}^k$ es punto de Lebesgue de f , se concluye que

$$D\mu_a(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

Paso 2. Parte singular. Basta tratar el caso $\mu_s \geq 0$; para una medida con signo o carga se reemplaza μ_s por su variación total $|\mu_s|$ y se usa que $|D\mu_s(x)| \leq D|\mu_s|(x)$.

Como $\mu_s \perp m$, existe un boreliano $A \subset \mathbb{R}^k$ tal que

$$m(A) = 0, \quad \mu_s(\mathbb{R}^k \setminus A) = 0.$$

Fijemos un compacto $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$. Entonces $\mu_s(K) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por regularidad exterior de μ_s , existe un abierto $V \supset K$ con $\mu_s(V) < \varepsilon$. Definimos

$$\mu_\varepsilon(E) = \mu_s(E \cap V).$$

Si $x \in K$, como V es abierto, existe $r_0 > 0$ tal que $B(x, r) \subset V$ para todo $r < r_0$. Por lo tanto, para $r < r_0$:

$$Q_r \mu_s(x) = Q_r \mu_\varepsilon(x).$$

Tomando $\limsup_{r \rightarrow 0}$, se obtiene

$$D\mu_s(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} Q_r \mu_s(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} Q_r \mu_\varepsilon(x) \leq M\mu_\varepsilon(x), \quad x \in K.$$

Para $\lambda > 0$, definimos

$$E_{\lambda, K} = \{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}.$$

Entonces $E_{\lambda, K} \subset \{x \in K : M\mu_\varepsilon(x) > \lambda\}$, y por el Teorema Maximal,

$$m(E_{\lambda, K}) \leq \frac{3^k}{\lambda} \mu_\varepsilon(\mathbb{R}^k) = \frac{3^k}{\lambda} \mu_s(V) < \frac{3^k}{\lambda} \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, $m(E_{\lambda, K}) = 0$. Es decir, para todo compacto $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$,

$$m(\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Definimos ahora $G_n = (\mathbb{R}^k \setminus A) \cap B(0, n)$ y $\mathcal{G}_n = \{x \in G_n : D\mu_s(x) > \lambda\}$. Para cada compacto $K \subset \mathcal{G}_n$, se tiene $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$ y todo punto de K satisface $D\mu_s(x) > \lambda$, luego $\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\} = K$. Por lo ya demostrado, $m(K) = 0$. Aplicando regularidad interior de m al conjunto medible $\mathcal{G}_n$:

$$m(\mathcal{G}_n) = \sup\{m(K) : K \subset \mathcal{G}_n, K \text{ compacto}\} = 0.$$

Tomando unión en n , se obtiene

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k \setminus A : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Como $m(A) = 0$, resulta

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0 \quad \text{para todo } \lambda > 0.$$

Luego $D\mu_s(x) = 0$ m -c.t.p.

Paso 3. Conclusión. Para todo $r > 0$ se cumple $Q_r \mu(x) = Q_r \mu_a(x) + Q_r \mu_s(x)$. En el conjunto de medida plena donde existen los límites de ambos cocientes (garantizado por los pasos anteriores), tomando $r \rightarrow 0$:

$$D\mu(x) = D\mu_a(x) + D\mu_s(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

Por lo tanto, $D\mu = f$ m -c.t.p. Si además $\mu \ll m$, entonces $\mu_s = 0$ y

$$\mu(E) = \int_E f \, dm = \int_E D\mu \, dm$$

para todo boreliano E . □

4. Extras

Teorema 4.1: Si $1 \leq p < \infty$ y $f \in L_p(\mathbb{R}^k)$, dado $\varepsilon > 0$ existe $\varphi \in L_p$ simple tal que $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.

Demostración. Supongamos primero que $f \geq 0$. Por hipótesis

$$\int f^p < \infty$$

y que existe $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones simples, no negativas, monótonamente crecientes tal que

$$f(x) = \lim \varphi_n(x)$$

Como $\varphi_n \leq f$, se cumple que $\varphi_n^p \leq f^p \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y entonces $\int \varphi_n^p \leq \int f < \infty \implies \varphi_n \in L_p \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Finalmente, como $0 \leq (f - \varphi_n)^p \leq f^p$ por TCD:

$$\lim \int (f - \varphi_n)^p = \int \lim (f - \varphi_n)^p = 0$$

O sea que $\lim \|f - \varphi_n\|_p = 0$, lo que implica que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f - \varphi_{n_0}\|_p < \varepsilon$. Para el caso donde f no es necesariamente no negativa, recordemos que $f = f^+ - f^-$ con $f^+, f^- \geq 0$. Por lo tanto, elijo $\|f^+ - \varphi_1\| < \varepsilon/2$ y $\|f^- - \varphi_2\| < \varepsilon/2$ y tomando $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ vale. $\square$

Teorema 4.2: Análogo al teorema anterior, pero con φ continua en lugar de simple.

Demostración. El objetivo es aproximar a una función simple por funciones continuas. Si $f = \chi_E$ con $m(E) < \infty$ para que $f \in L_p$. Dado $\varepsilon > 0$, existe F cerrado y G abierto tales que $F \subseteq E \subseteq G$ y $m(G \setminus F) < \varepsilon^p$. Defino:

$$g(x) = \frac{d(x, G^c)}{d(x, F) + d(x, G^c)}$$

Notar que el numerador se anula si $x \in G^c$. Como $F \subseteq G$, la distancia a ambos conjuntos no puede ser simultáneamente cero, por lo que el denominador no se anula y $0 \leq g \leq 1$ resulta en una función continua. Además, $g(x) = 1$ para $x \in F$ y $g(x) = 0$ para $x \in G^c$. Por lo tanto:

$$\|\chi_E - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E - g|^p = \int_{G \setminus F} |\chi_E - g|^p \leq m(G \setminus F) < \varepsilon^p$$

Finalmente:

$$\|\chi_E - g\|_p \leq \varepsilon$$

Si φ es simple entonces:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i} \implies |\varphi|^p = \sum_{i=1}^n |a_i|^p \chi_{E_i}$$

Vale que:

$$\|\varphi\|_p^p = \sum_{i=1}^n |a_i|^p m(E_i) < \infty$$

Por lo anterior, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ existe $g_i \in L_p$ continua tal que:

$$\|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon$$

Sea $g = \sum_{i=1}^n a_i g_i$, entonces g es continua y:

$$\|\varphi - g\|_p = \left\| \sum_{i=1}^n a_i (\chi_{E_i} - g_i) \right\|_p \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon \sum_{i=1}^n |a_i|$$

Por lo tanto, las funciones simples (que son densas) se pueden aproximar por funciones continuas. $\square$

Definición 4.1: El soporte de una función $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ es el conjunto:

$$\text{sop}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^k : f(x) \neq 0\}}$$

y $C_c(\mathbb{R}^k)$ es el conjunto de funciones continuas con soporte compacto.

Teorema 4.3: El espacio $C_c(\mathbb{R}^k)$ es denso en $L_p(\mathbb{R}^k)$ para $1 \leq p < \infty$.

Demostración. Dado $f \in L_p$ y $\varepsilon > 0$, existe $g \in L_p$ continua tal que $\|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Quiero aproximar a g por una función continua de soporte compacto que también esté en L_p . Defino:

$$\psi_k(x) = \frac{d(x, B(0, 2k)^c)}{d(x, B(0, k)) + d(x, B(0, 2k)^c)}$$

Análogo al caso anterior, ψ_k es continua, $0 \leq \psi_k \leq 1$, $\psi_k(x) = 1$ para $x \in B(0, k)$ y $\psi_k(x) = 0$ para $x \in B(0, 2k)^c$. Por lo tanto, ψ_k tiene soporte compacto. Defino:

$$g_k = \psi_k \cdot g$$

Que tiene soporte compacto pues:

$$\text{sop}(g_k) \subseteq \text{sop}(\psi_k) \cap \text{sop}(g) \subseteq \overline{B(0, 2k)} \cap \text{sop}(g)$$

Veamos que las g_k aproximan a g en L_p . Sabemos que:

$$|g - g_k|^p = |g - \psi_k g|^p = |(1 - \psi_k)g|^p \leq |g|^p$$

Como $g \in L_p$ se tiene que $|g|^p \in L_1$, luego, por convergencia dominada:

$$\lim \|g - g_k\|_p^p = \lim \int |g - g_k|^p = \int \lim |g - g_k|^p = \int \lim |(1 - \psi_k)g|^p = 0$$

pues $\lim \psi_k = 1$. Luego, existe un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|g - g_{k_0}\|_p < \varepsilon/2$. Finalmente, tomando $h = g_{k_0}$ se tiene que $h \in C_c(\mathbb{R}^k)$ y:

$$\|f - h\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - h\|_p < \varepsilon$$

□

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. [Capítulo 7: Diferenciación de medidas]
- [2] Bartle, R. G. (1995). *The Elements of Integration and Lebesgue Measure*. Wiley.